25 まとめ 物体の運動

力がはたらく運動と力がはたらかない運動

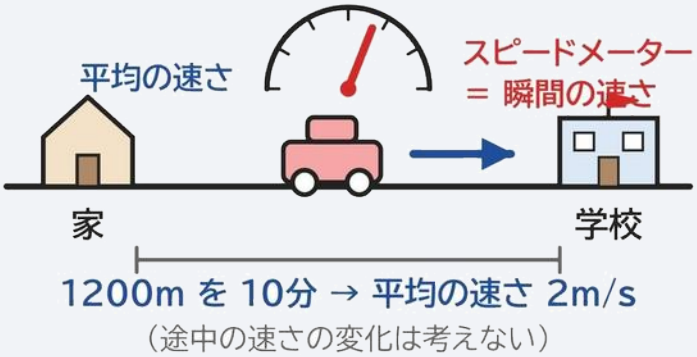
1 運動と速さ

速さ ＝ 距離 ÷ 時間

● **速さ**　一定の時間に進む**距離**

$$速さ = \frac{移動距離}{かかった時間}$$

単位: m/s 、km/h 、cm/s



● **平均の速さ**　ある区間を**同じ速さで動いたと考えて**求めた速さ

● **瞬間の速さ**　ごく短い時間での速さ（例:車のスピードメーターが示す速さ）

◆ 単位の変え方　1 km ＝ 1000 m 、1 時間 ＝ 60 分 ＝ 3600 秒

2 運動を記録する道具

テープの長さ ÷ 時間 ＝ 速さ



● **記録タイマー**　一定時間ごとに点を打つ装置

東日本: 1 秒間に **50 回** → **5 打点＝ 0.1 秒**

西日本: 1 秒間に **60 回** → **6 打点＝ 0.1 秒**

◆ 点の間隔が**広い** → 速い

間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

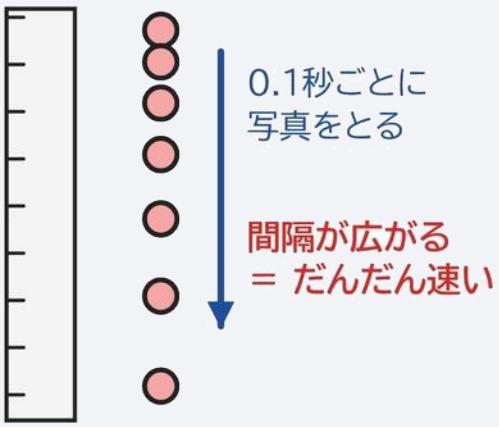


テープから速さを求める（1 秒に 50 回打点）

$$速さ = \frac{12.6\ cm}{0.1\ 秒} = 126\ cm/s$$

0.1 秒で 12.6cm → 1 秒で 126cm

（÷0.1 は ×10 と同じ）



● **ストロボスコープ**　一定時間ごとに光を当てて、動く物体を**連続写真**にとる装置（ストロボ写真）

◆ 見方は記録テープと同じ

・写真の間隔が**広い** → 速い

・間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

・間隔が**同じ** → 速さが一定（等速直線運動）

例) 0.1 秒で 4.0cm → 4.0 ÷ 0.1 ＝ **40 cm/s**

ここで差がつく

・**5 打点＝ 0.1 秒**（1 秒に 50 回）、**6 打点＝ 0.1 秒**（1 秒に 60 回）。「**区間の数**」で数える

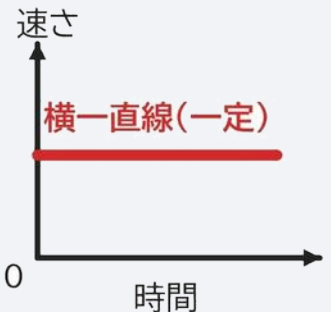
・速さの単位は「距離の単位 ／ 時間の単位」: cm と 秒 → cm/s 、km と 時間 → km/h

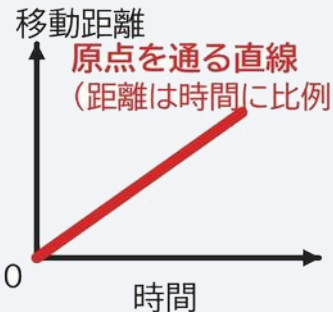
25 まとめ 物体の運動

力がはたらく運動と力がはたらかない運動

3 力がはたらかない運動と慣性

力がなくても、運動は続く

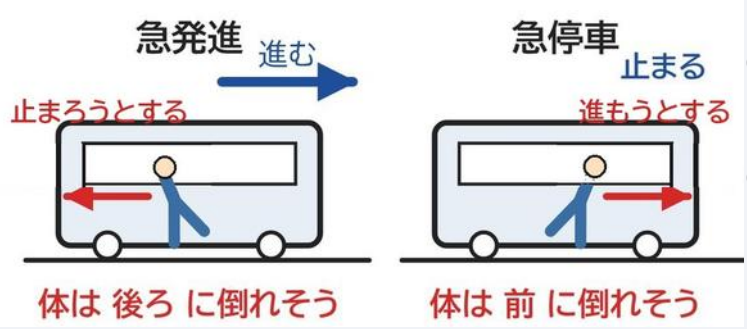




● **等速直線運動**（とうそくちょくせんうんどう） 一直線上を**一定の速さ**で進む運動

→ 力がはたらいていない、または力が**つり合っている**とき

距離 ＝ 速さ × 時間（距離は時間に**比例**）



● **慣性**（かんせい） 物体が**それまでの運動を続けようとする性質**

● **慣性の法則** 力がはたらかないとき

静止している物体 → **静止し続ける**

動いている物体 → **等速直線運動を続ける**

4 力がはたらく運動

力の向きで「速くなる」か「遅くなる」かが決まる

力がはたらかない（つり合い）　運動の向きに力がはたらく　運動と逆向きに力がはたらく



等速直線運動　だんだん速くなる　だんだん遅くなる

◆ 運動の向きに力がはたらく → **だんだん速くなる**（例：斜面を下る台車、落下する物体）

力が大きいほど、速さの**増え方**が大きい

◆ 運動と逆向きに力がはたらく → **だんだん遅くなる**（例：摩擦力（まさつりょく）がはたらく、斜面を上る）

◆ **斜面を下る運動** 重力の**斜面に平行な分力**が**一定の大きさ**ではたらき続ける

→ 速さは**一定の割合**で増える。角度が大きいほど分力が大きく、増え方も**大きい**



● **作用・反作用の法則**（はんさよう） 物体に力を加えると同時に相手から**同じ大きさ・逆向き**の力を受ける

◆ **つり合い**とのちがい

つり合い ＝ **1 つの物体**にはたらく 2 つの力

作用・反作用 ＝ **2 つの物体**の間の 2 つの力

ここで差がつく

・「力がはたらいていない・つりあっている」＝「速さが変わらない」（静止 または 等速直線運動）

・**つり合いは 1 つの物体、作用・反作用は 2 つの物体。**

25 補強 物体の運動

単位の変え方と速さの計算

4 「み・は・じ」の三角形

求めたいものを指でかくす



み＝距離　は＝速さ　じ＝時間

上:み　下:は × じ



速さを求める

は ＝ み ÷ じ



時間を求める

じ ＝ み ÷ は



距離を求める

み ＝ は × じ

◆ 残った 2 つが**上と下**なら「上 ÷ 下」、**下と下**なら「下 × 下」。もとは 速さ ＝ 距離 ÷ 時間

5 単位の変え方

計算の前に、単位を「そろえる」

時間 → 分 → 秒



km → m → cm



小さい単位へ → かける

秒 → 分 → 時間



cm → m → km



大きい単位へ → わる

例) 2 時間 → 秒　2×60 ＝ **120 分** → 120×60 ＝ **7200 秒**（30 分＝ 0.5 時間）

例) 5400 秒 → 時間　5400÷60 ＝ **90 分** → 90÷60 ＝ **1.5 時間**

例) 3 km → cm　3×1000 ＝ **3000 m** → 3000×100 ＝ **300000 cm**

例) 250 cm → km　250÷100 ＝ **2.5 m** → 2.5÷1000 ＝ **0.0025 km**

6 速さの計算 例題

① 単位をそろえる ②三角形で式 ③分数で計算

例題 1　180 km を 2 時間 30 分で走る電車の速さは何 km/h か。

最初の一手: km/h にしたい → 時間を「時間」にそろえる(30 分＝ 0.5 時間)。「は」をかくす → み ÷ じ

速さ ＝ $\frac{180\ \text{km}}{2.5\ \text{時間}} = \frac{1800}{25}$ ＝ **72 km/h**　上下を 10 倍して分母を整数に → 25 でわる

例題 2　秒速 4 m で 3 分間走った。進んだ距離は何 m か。

最初の一手: m/s は「秒」の速さ → 3 分を秒に直す。「み」をかくす → は × じ

3 分 ＝ 3×60 ＝ **180 秒**　距離 ＝ 4 m/s × 180 s ＝ **720 m**

例題 3　1500 m を 2.5 m/s で走ると、何分かかるか。

最初の一手:「じ」をかくす → み ÷ は。答えは「秒」で出るので、最後に分に直す

時間 ＝ $\frac{1500\ \text{m}}{2.5\ \text{m/s}} = \frac{15000}{25}$ ＝ **600 秒** → 600÷60 ＝ **10 分**

ここで差がつく

- km/h → m/s：72 km/h ＝ 72000 m ÷ 3600 秒 ＝ **20 m/s**（÷3.6）
- 記録テープ: 5 打点 ＝ 0.1 秒。6.0 cm ÷ 0.1 秒 ＝ **60 cm/s**（÷0.1 は ×10）